

济南市 2022 年九年级学业水平考试

数学试题

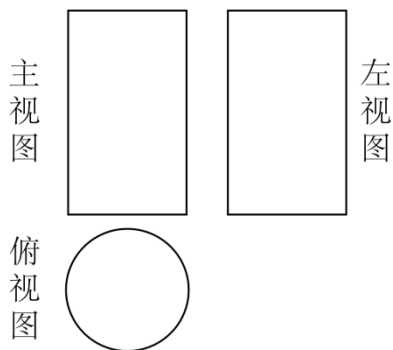
选择题部分 共 48 分

一、选择题（本大题共 12 个小题，每小题 4 分，共 48 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．）

1. -7 的相反数是（ ）

- A. -7 B. 7 C. $\frac{1}{7}$ D. $-\frac{1}{7}$

2. 如图是某几何体的三视图，该几何体是（ ）

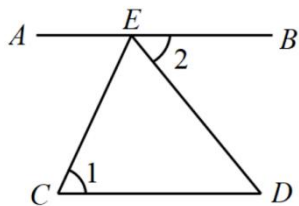


- A. 圆柱 B. 球 C. 圆锥 D. 正四棱柱

3. 神舟十三号飞船在近地点高度 200000m，远地点高度 356000m 的轨道上驻留了 6 个月后，于 2022 年 4 月 16 日顺利返回．将数字 356000 用科学记数法表示为（ ）

- A. 3.56×10^5 B. 0.356×10^6 C. 3.56×10^6 D. 35.6×10^4

4. 如图， $AB \parallel CD$ ，点 E 在 AB 上， EC 平分 $\angle AED$ ，若 $\angle 1 = 65^\circ$ ，则 $\angle 2$ 的度数为（ ）

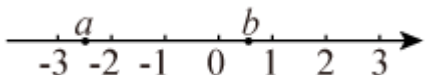


- A. 45° B. 50° C. 57.5° D. 65°

5. 下列绿色能源图标中既是轴对称图形又是中心对称图形的是（ ）

- A.  B.  C.  D. 

6. 实数 a ， b 在数轴上对应点 位置如图所示，下列结论正确的是（ ）



- A. $ab > 0$ B. $a + b > 0$ C. $|a| < |b|$ D. $a + 1 < b + 1$

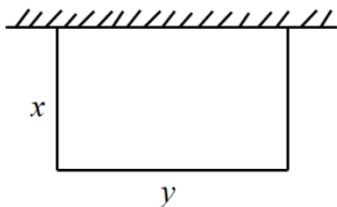
7. 某班级计划举办手抄报展览，确定了“5G时代”、“北斗卫星”、“高铁速度”三个主题，若小明和小亮每人随机选择其中一个主题，则他们恰好选择同一个主题的概率是（ ）

- A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{2}{3}$

8. 若 $m - n = 2$ ，则代数式 $\frac{m^2 - n^2}{m} \cdot \frac{2m}{m + n}$ 的值是（ ）

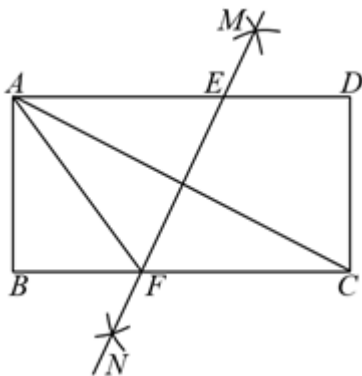
- A. -2 B. 2 C. -4 D. 4

9. 某学校要建一块矩形菜地供学生参加劳动实践，菜地的一边靠墙，另外三边用木栏围成，木栏总长为 $40m$ 。如图所示，设矩形一边长为 xm ，另一边长为 ym ，当 x 在一定范围内变化时， y 随 x 的变化而变化，则 y 与 x 满足的函数关系是（ ）



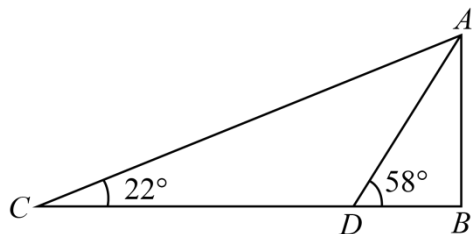
- A. 正比例函数关系 B. 一次函数关系
C. 反比例函数关系 D. 二次函数关系

10. 如图，矩形 $ABCD$ 中，分别以 A, C 为圆心，以大于 $\frac{1}{2}AC$ 的长为半径作弧，两弧相交于 M, N 两点，作直线 MN 分别交 AD, BC 于点 E, F ，连接 AF ，若 $BF = 3$ ， $AE = 5$ ，以下结论错误的是（ ）



- A. $AF = CF$ B. $\angle FAC = \angle EAC$ C. $AB = 4$ D. $AC = 2AB$

11. 数学活动小组到某广场测量标志性建筑 AB 的高度。如图，他们在地面上 C 点测得最高点 A 的仰角为 22° ，再向前 $70m$ 至 D 点，又测得最高点 A 的仰角为 58° ，点 C, D, B 在同一直线上，则该建筑物 AB 的高度约为（ ）（精确到 $1m$ 。参考数据： $\sin 22^\circ \approx 0.37$ ， $\tan 22^\circ \approx 0.40$ ， $\sin 58^\circ \approx 0.85$ ， $\tan 58^\circ \approx 1.60$ ）



- A. 28m B. 34m C. 37m D. 46m

12. 抛物线 $y = -x^2 + 2mx - m^2 + 2$ 与 y 轴交于点 C ，过点 C 作直线 l 垂直于 y 轴，将抛物线在 y 轴右侧部分沿直线 l 翻折，其余部分保持不变，组成图形 G ，点 $M(m-1, y_1)$ ， $N(m+1, y_2)$ 为图形 G 上两点，若 $y_1 < y_2$ ，则 m 的取值范围是（ ）

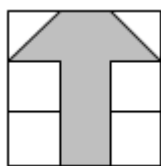
- A. $m < -1$ 或 $m > 0$ B. $-\frac{1}{2} < m < \frac{1}{2}$ C. $0 \leq m < \sqrt{2}$ D. $-1 < m < 1$

非选择题部分 共 102 分

二、填空题（本大题共 6 个小题，每小题 4 分，共 24 分，直接填写答案.）

13. 因式分解： $a^2 + 4a + 4 =$ _____.

14. 如果小球在如图所示的地板上自由地滚动，并随机的停留在某块方砖上，那么它最终停留在阴影区域的概率是_____.



15. 写出一个比 $\sqrt{2}$ 大且比 $\sqrt{17}$ 小的整数 _____.

16. 代数式 $\frac{3}{x+2}$ 与代数式 $\frac{2}{x-1}$ 的值相等，则 $x =$ _____.

17. 利用图形的分、和、移、补探索图形关系，是我国传统数学的一种重要方法. 如图 1， BD 是矩形 $ABCD$ 的对角线，将 $\triangle BCD$ 分割成两对全等的直角三角形和一个正方形，然后按图 2 重新摆放，观察两图，若 $a=4$ ， $b=2$ ，则矩形 $ABCD$ 的面积是_____.

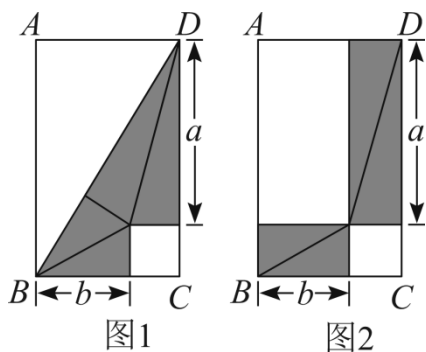
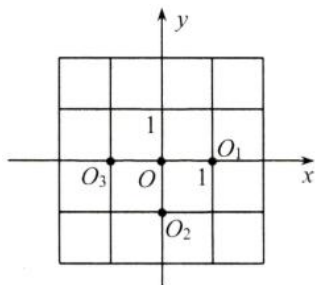


图1

图2

18. 规定：在平面直角坐标系中，一个点作“0”变换表示将它向右平移一个单位，一个点作“1”变换表示将它绕原点顺时针旋转 90° ，由数字 0 和 1 组成的序列表示一个点按照上面描述依次连续变换。例如：

如图，点 $O(0,0)$ 按序列“011...”作变换，表示点 O 先向右平移一个单位得到 $O_1(1,0)$ ，再将 $O_1(1,0)$ 绕原点顺时针旋转 90° 得到 $O_2(0,-1)$ ，再将 $O_2(0,-1)$ 绕原点顺时针旋转 90° 得到 $O_3(-1,0)$...依次类推。点 $(0,1)$ 经过“011011011”变换后得到点的坐标为_____。

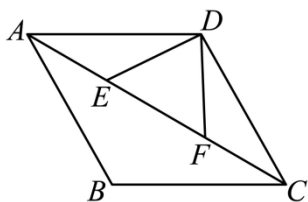


三、解答题（本大题共 9 个小题，共 78 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

19. 计算： $|-3| - 4\sin 30^\circ + \sqrt{4} + \left(\frac{1}{3}\right)^{-1}$.

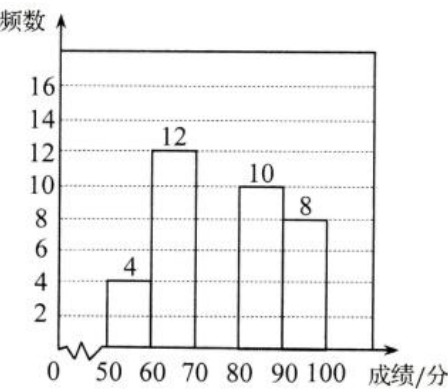
20. 解不等式组：
$$\begin{cases} \frac{x-1}{2} < \frac{x}{3}, & \text{①} \\ 2x-5 \leq 3(x-2). & \text{②} \end{cases}$$
 , 并写出它的所有整数解.

21. 已知：如图，在菱形 $ABCD$ 中， E, F 是对角线 AC 上两点，连接 DE, DF ， $\angle ADF = \angle CDE$ 。求证： $AE = CF$ 。



22. 某校举办以 2022 年北京冬奥会为主题 知识竞赛，从七年级和八年级各随机抽取了 50 名学生的竞赛成绩进行整理、描述和分析，部分信息如下：

a: 七年级抽取成绩的频数分布直方图如图。（数据分成 5 组， $50 \leq x < 60$ ， $60 \leq x < 70$ ， $70 \leq x < 80$ ， $80 \leq x < 90$ ， $90 \leq x \leq 100$ ）



b: 七年级抽取成绩在 $70 \leq x < 80$ 这一组 是: 70, 72, 73, 73, 75, 75, 75, 76, 77, 77, 78, 78, 79, 79, 79, 79.

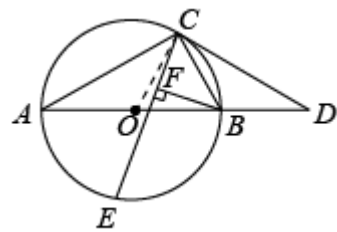
c: 七、八年级抽取成绩的平均数、中位数如下:

年级	平均数	中位数
七年级	76.5	m
八年级	78.2	79

请结合以上信息完成下列问题:

- (1) 七年级抽取成绩在 $60 \leq x < 90$ 的人数是_____，并补全频数分布直方图;
- (2) 表中 m 的值为_____;
- (3) 七年级学生甲和八年级学生乙的竞赛成绩都是 78，则_____ (填“甲”或“乙”) 的成绩在本年级抽取成绩中排名更靠前;
- (4) 七年级的学生共有 400 人，请你估计七年级竞赛成绩 90 分及以上的学生人数.

23. 已知: 如图, AB 为 $\odot O$ 的直径, CD 与 $\odot O$ 相切于点 C , 交 AB 延长线于点 D , 连接 AC , BC , $\angle D = 30^\circ$, CE 平分 $\angle ACB$ 交 $\odot O$ 于点 E , 过点 B 作 $BF \perp CE$, 垂足为 F .



- (1) 求证: $CA = CD$;
- (2) 若 $AB = 12$, 求线段 BF 的长.

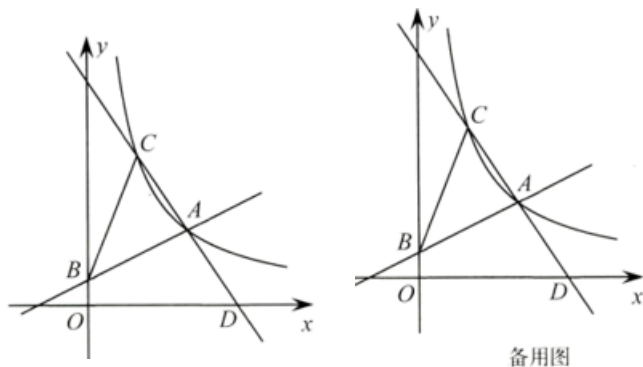
24. 为增加校园绿化面积, 某校计划购买甲、乙两种树苗. 已知购买 20 棵甲种树苗和 16 棵乙种树苗共花费 1280 元, 购买 1 棵甲种树苗比 1 棵乙种树苗多花费 10 元.

(1) 求甲、乙两种树苗每棵的价格分别是多少元？

(2) 若购买甲、乙两种树苗共 100 棵，且购买乙种树苗的数量不超过甲种树苗的 3 倍，则购买甲、乙两种树苗各多少棵时花费最少？请说明理由。

25. 如图，一次函数 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 的图象与反比例函数 $y = \frac{k}{x} (x > 0)$ 的图象交于点 $A(a, 3)$ ，与 y 轴交于点

B.



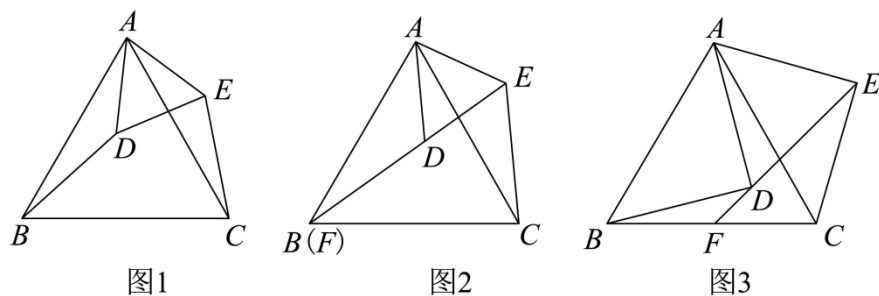
(1) 求 a, k 的值；

(2) 直线 CD 过点 A ，与反比例函数图象交于点 C ，与 x 轴交于点 D ， $AC = AD$ ，连接 CB 。

①求 $\triangle ABC$ 的面积；

②点 P 在反比例函数 图象上，点 Q 在 x 轴上，若以点 A, B, P, Q 为顶点的四边形是平行四边形，请求出所有符合条件的点 P 坐标。

26. 如图 1， $\triangle ABC$ 是等边三角形，点 D 在 $\triangle ABC$ 的内部，连接 AD ，将线段 AD 绕点 A 按逆时针方向旋转 60° ，得到线段 AE ，连接 BD, DE, CE 。



(1) 判断线段 BD 与 CE 的数量关系并给出证明；

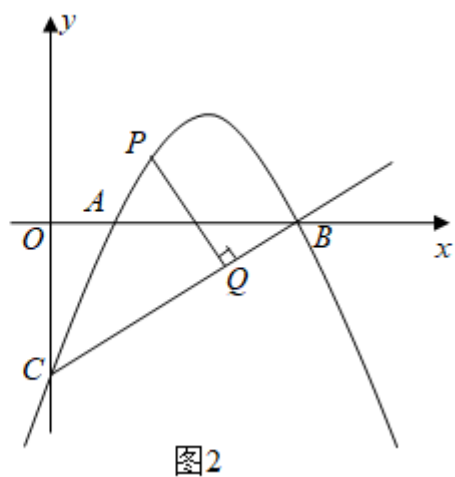
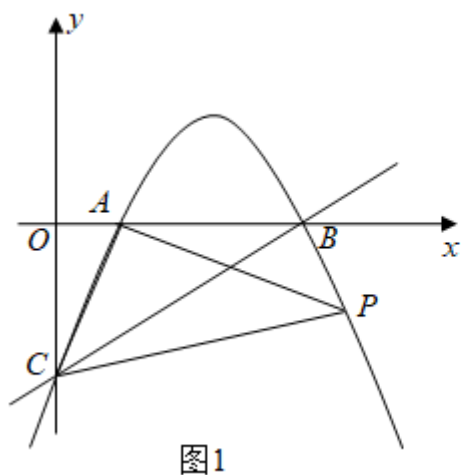
(2) 延长 ED 交直线 BC 于点 F 。

①如图 2，当点 F 与点 B 重合时，直接用等式表示线段 AE, BE 和 CE 的数量关系为_____；

②如图 3，当点 F 为线段 BC 中点，且 $ED = EC$ 时，猜想 $\angle BAD$ 的度数，并说明理由。

27. 抛物线 $y = ax^2 + \frac{11}{4}x - 6$ 与 x 轴交于 $A(t, 0), B(8, 0)$ 两点，与 y 轴交于点 C ，直线 $y = kx - 6$ 经过点

B. 点 P 在抛物线上，设点 P 的横坐标为 m 。



- (1) 求抛物线的表达式和 t , k 的值;
- (2) 如图 1, 连接 AC , AP , PC , 若 $\triangle APC$ 是以 CP 为斜边的直角三角形, 求点 P 的坐标;
- (3) 如图 2, 若点 P 在直线 BC 上方的抛物线上, 过点 P 作 $PQ \perp BC$, 垂足为 Q , 求 $CQ + \frac{1}{2}PQ$ 的最大值.

【淘宝搜索店铺：中小学教辅资源店 微信：mlxt2022】